



Menstual health data analytics

Soluzione Data Driven per Kaira Engineering

Gruppo 2 - 13/07/2026

**Accarino Luca, Mateusz Logoteta,
Riccobene Andrea**

Executive Summary

Problema

Trasformare una semplice app di tracciamento in uno strumento clinico-preventivo.

Approccio

Machine Learning differenziato (fisiologia naturale vs. contraccettivi).

Risultati

Sviluppo di 3 modelli principali (Previsione Ciclo, Finestra Fertile, Indice di Salute/Anomalie).

Valore

Passaggio da un approccio "passivo" ad app "attivo" (supporto decisionale).

Il problema di business:

Kaira raccoglie dati grezzi, ma l'utente medio non sa interpretarli.

L'obiettivo è generare **conoscenza** (capire il proprio corpo), **personalizzazione** (modelli ad personam), **prevenzione** (intercettare anomalie) e **supporto decisionale**.

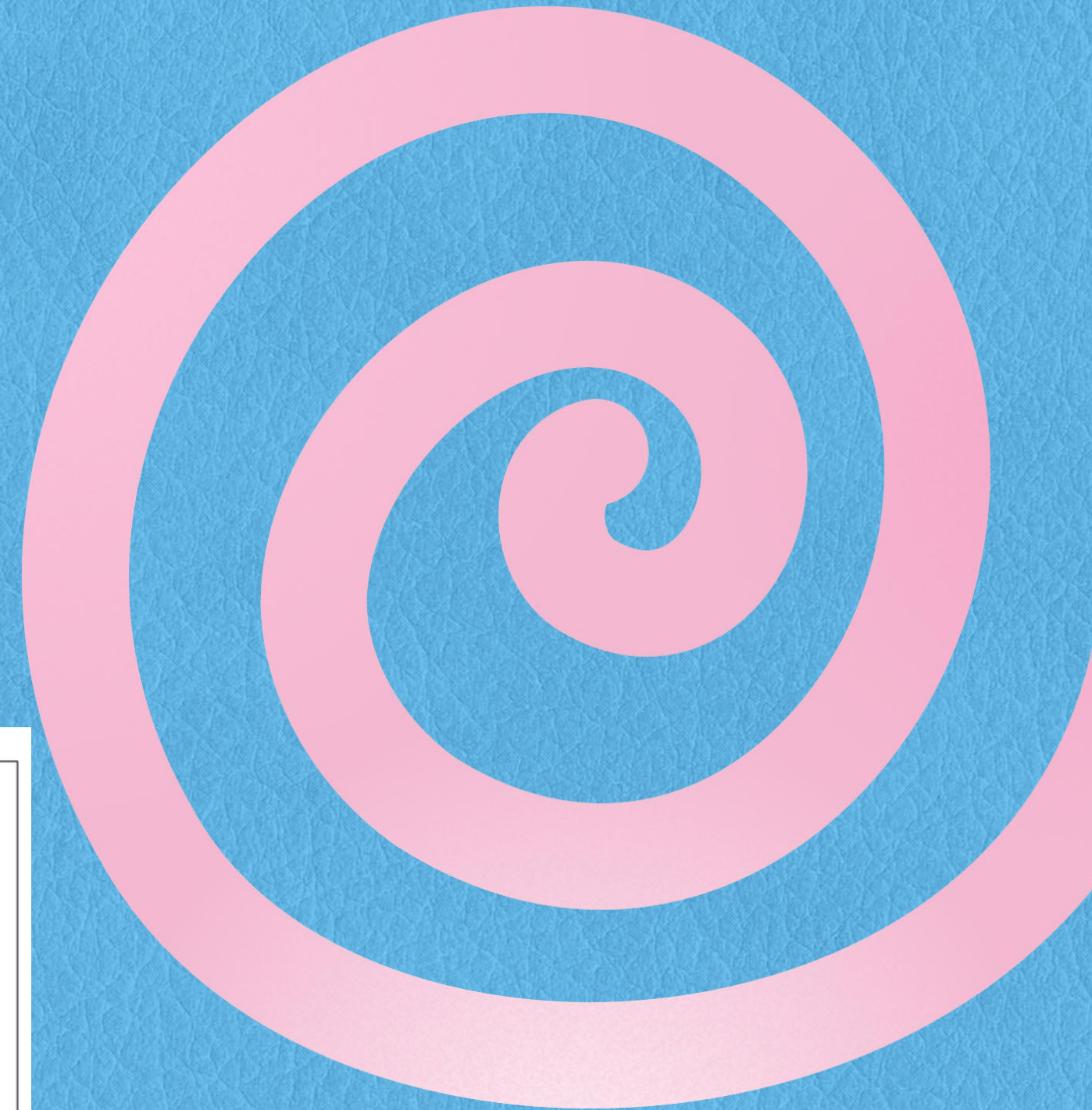
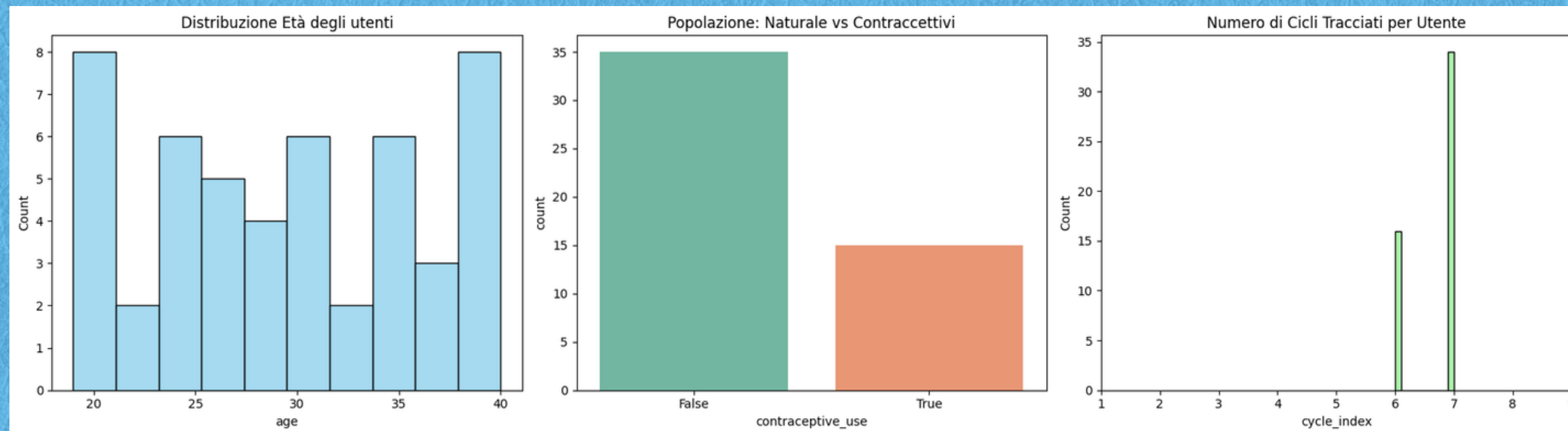


Comprensione del Dataset e Scelte Logiche

Dati base: 50 utenti, ~9000 osservazioni giornaliere.

Si presenta una coesistenza di due popolazioni: abbiamo utenti con ciclo naturale e utenti con contraccettivo.

Invece di dividere il dataset riducendo i dati, abbiamo scelto di mantenerlo unito, gestendo la pulizia dei dati (NAs) calcolando la mediana specifica per ogni singolo utente, evitando così di mischiare i sintomi tra chi prende la pillola e chi no.



Principali evidenze dell'EDA

Grafico 1: Andamento sintomi intra-ciclo (picco fisiologico di dolore e stanchezza nei giorni 1-5).

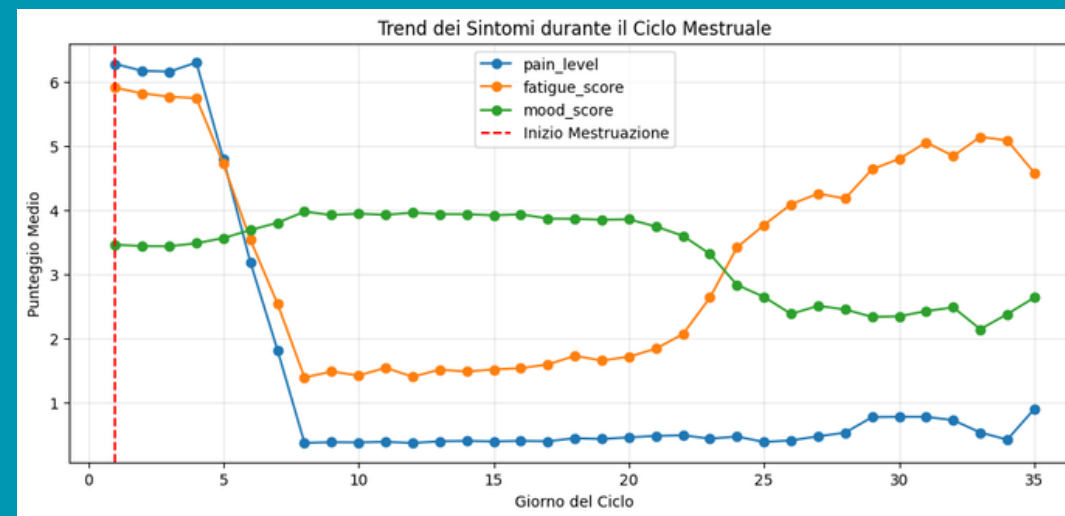
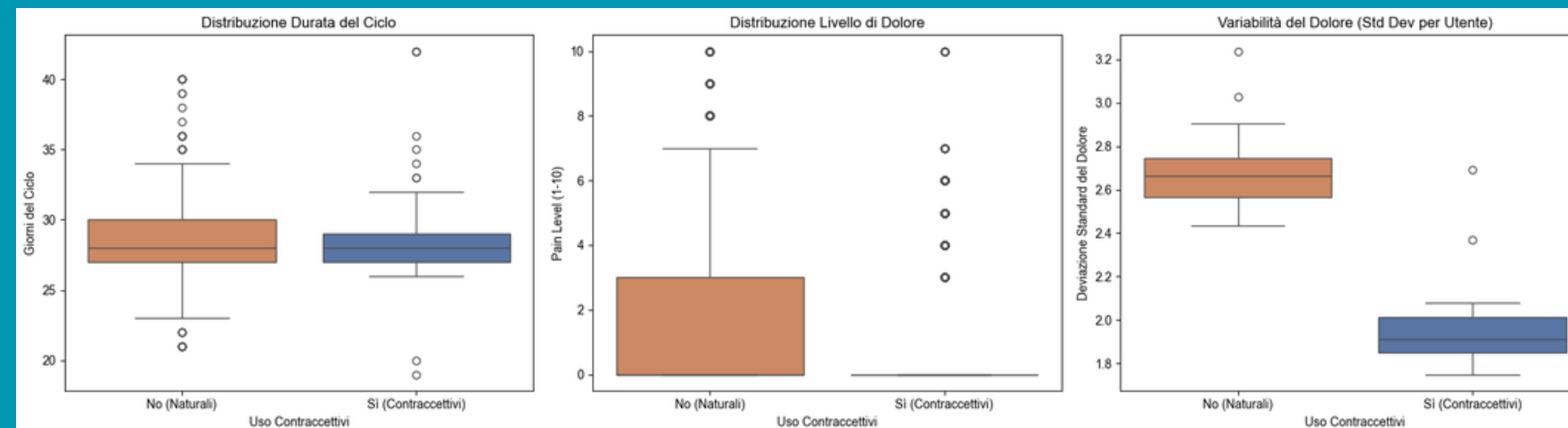
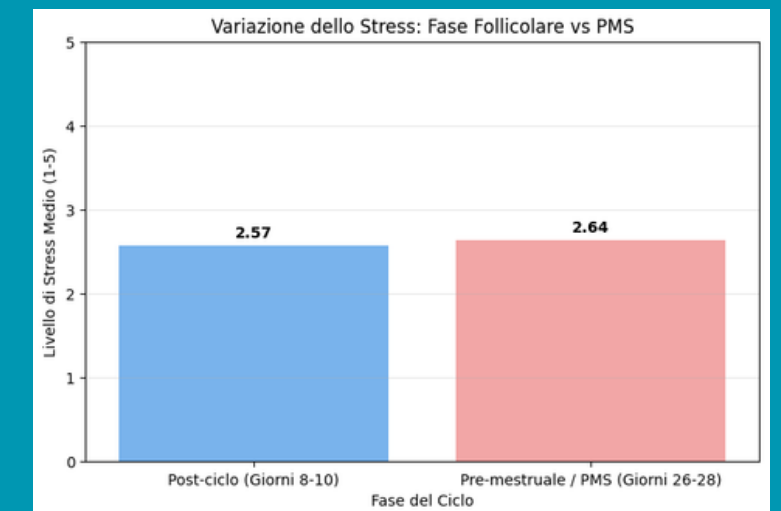


Grafico 2: confronto della distribuzione della durata del ciclo tra pillola e ciclo naturale



Grafico 3: confronto della distribuzione dei sintomi tra pillola e ciclo naturale

Grafico 4: Differenza di stress tra fase pre-mestruale (PMS) e post-mestruale.



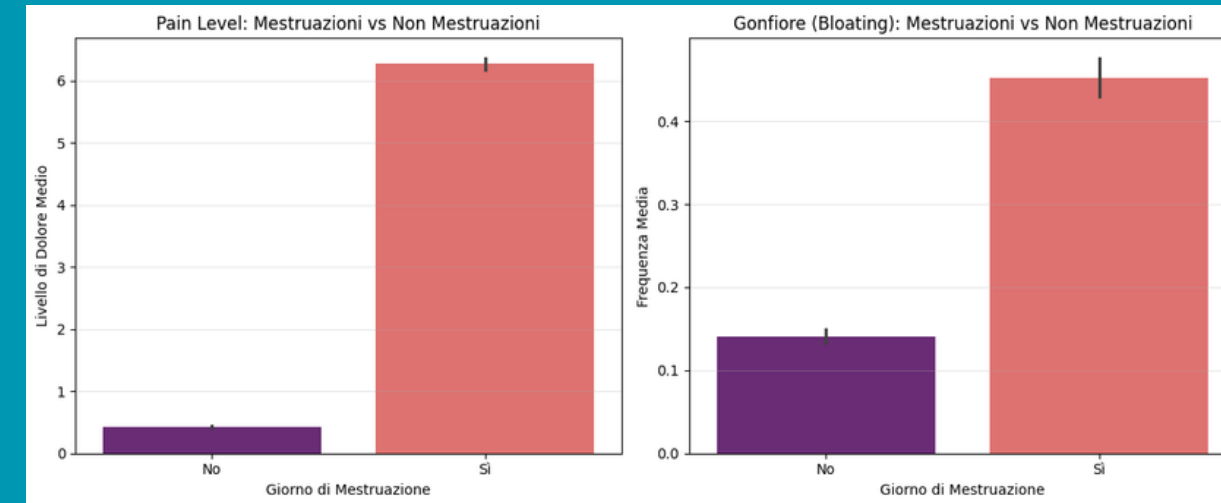
Principali evidenze dell'EDA

Grafico 1: media di dolore e gonfiore tra giorni con e senza ciclo

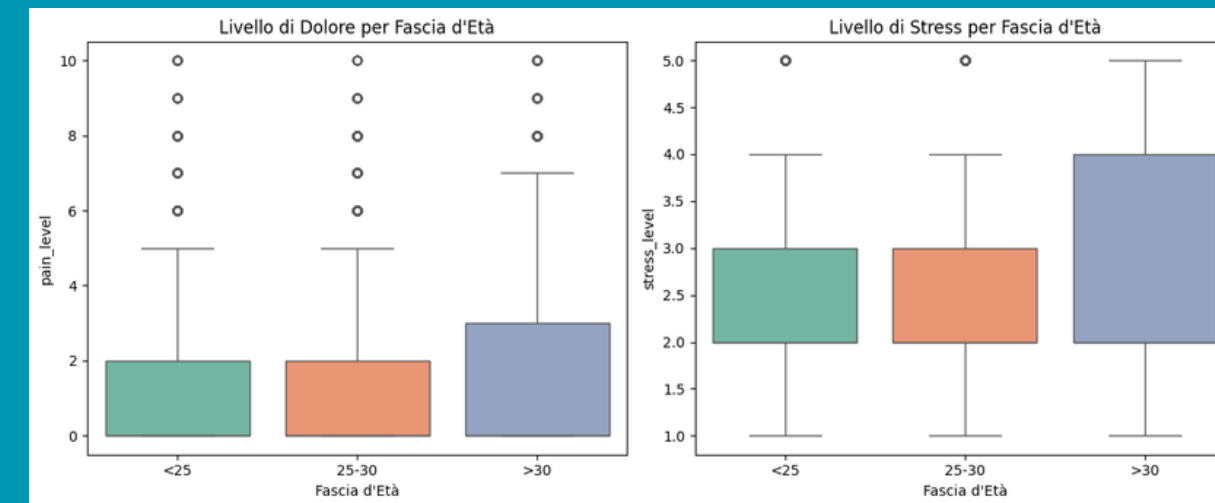
Grafico 2: livello di dolore e stress per fascia d'età

Grafico 3: Ore di sonno e stress medi tra giorni con il ciclo e giorni senza

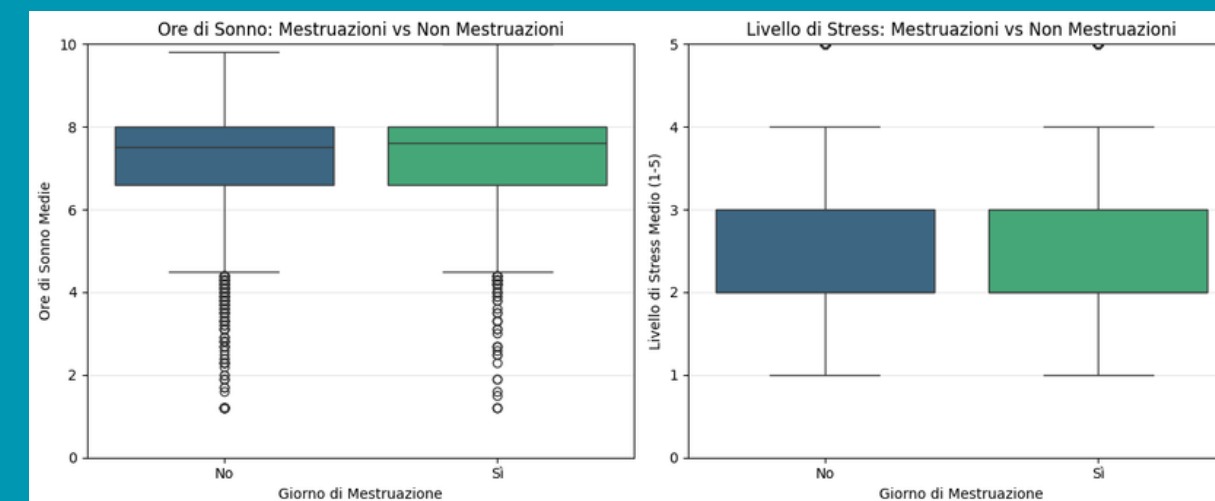
01



02



03



modello Fertility Prediction

Si basa su un modello di classificazione Random Forest.

Per ogni giorno tracciato, il modello esegue una classificazione chiedendosi se l'utente sia fertile.

Il dataset è stato filtrato applicando precise regole mediche ed eliminando i "trucchi" statistici: Filtro Contraccettivi (Correzione Biologica): Se l'utente usa contraccettivi ormonali, il target is_fertile viene rigidamente azzerato (0). Il modello viene quindi addestrato solo sui cicli naturali (pari a 6.293 righe)

Campi usati:

**day_in_cycle, pain_level,
fatigue_score, mood_score.**

Risultati e validazione:

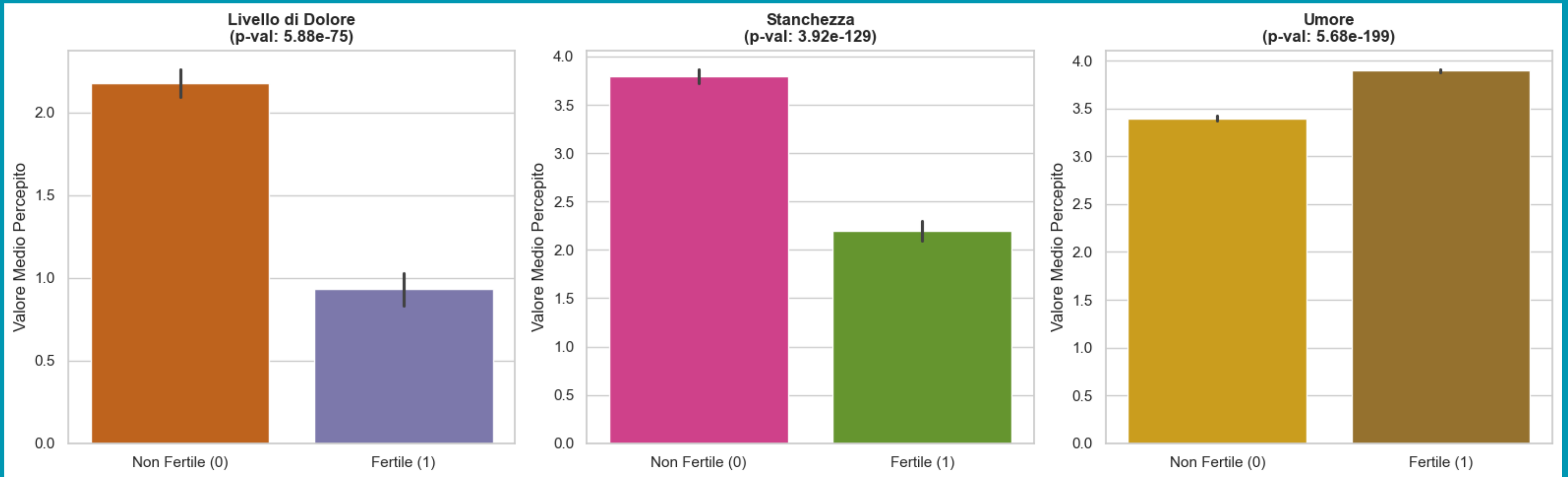
Recall (Sensibilità) 84%

Massima Sicurezza: Riduce al minimo i falsi negativi

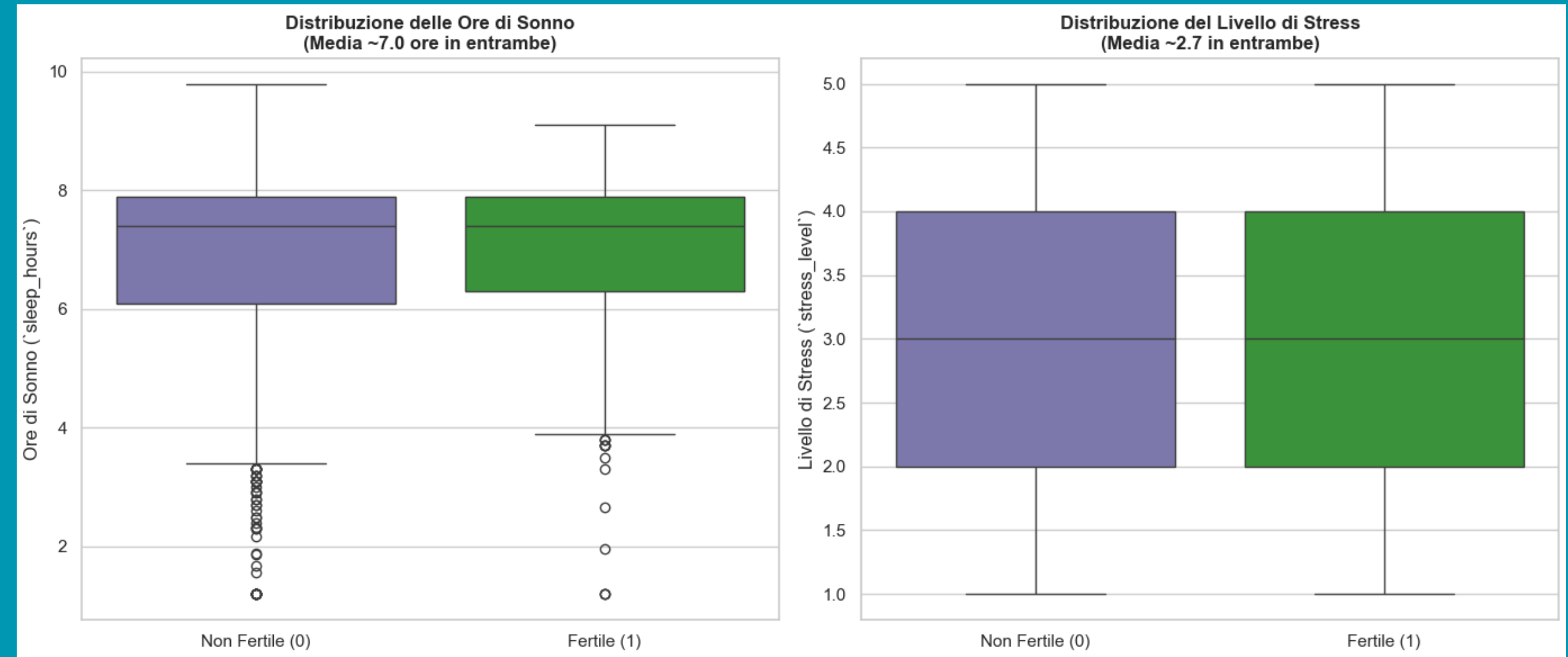
Significa che la probabilità di dire erroneamente a un utente "non sei fertile" quando invece lo è, è estremamente bassa.

Precision 52% Cuscino di Protezione: Il modello genera un certo numero di falsi positivi. Biologicamente questo è un vantaggio: non potendo prevedere il futuro, l'algoritmo tende ad allargare prudentemente la finestra fertile per proteggere l'utente.

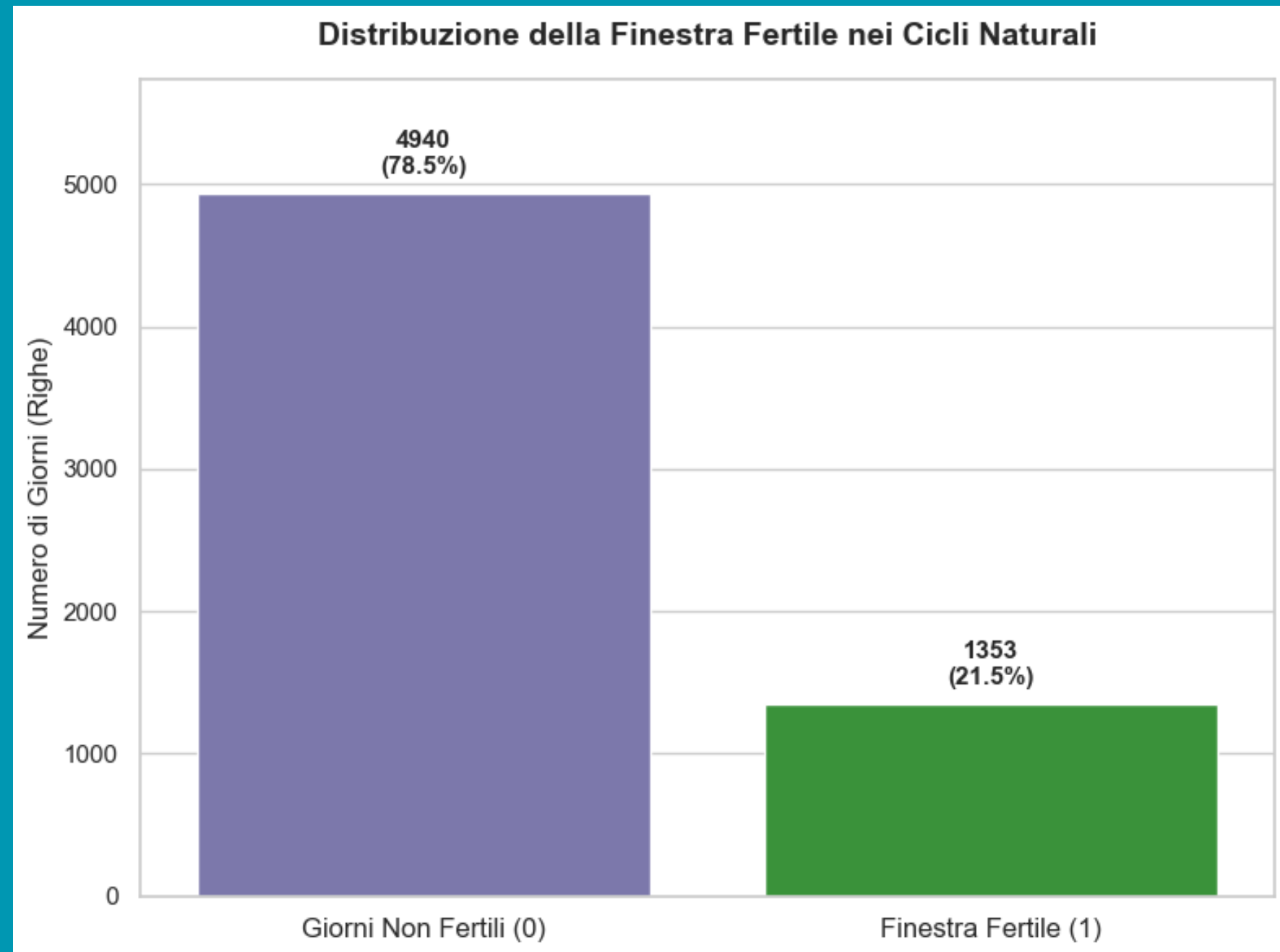
Principali evidenze del modello fertility



Principali evidenze dell modello fertility



Principali evidenze del modello fertility



Modello Anomaly alert

Obbiettivo: fornire all'utenza un messaggio di avviso di anomalia nella durata del ciclo

Campi utilizzati: rolling stress 3 days

rolling sleep 3 days

evidenziano accumulo di stress e stanchezza

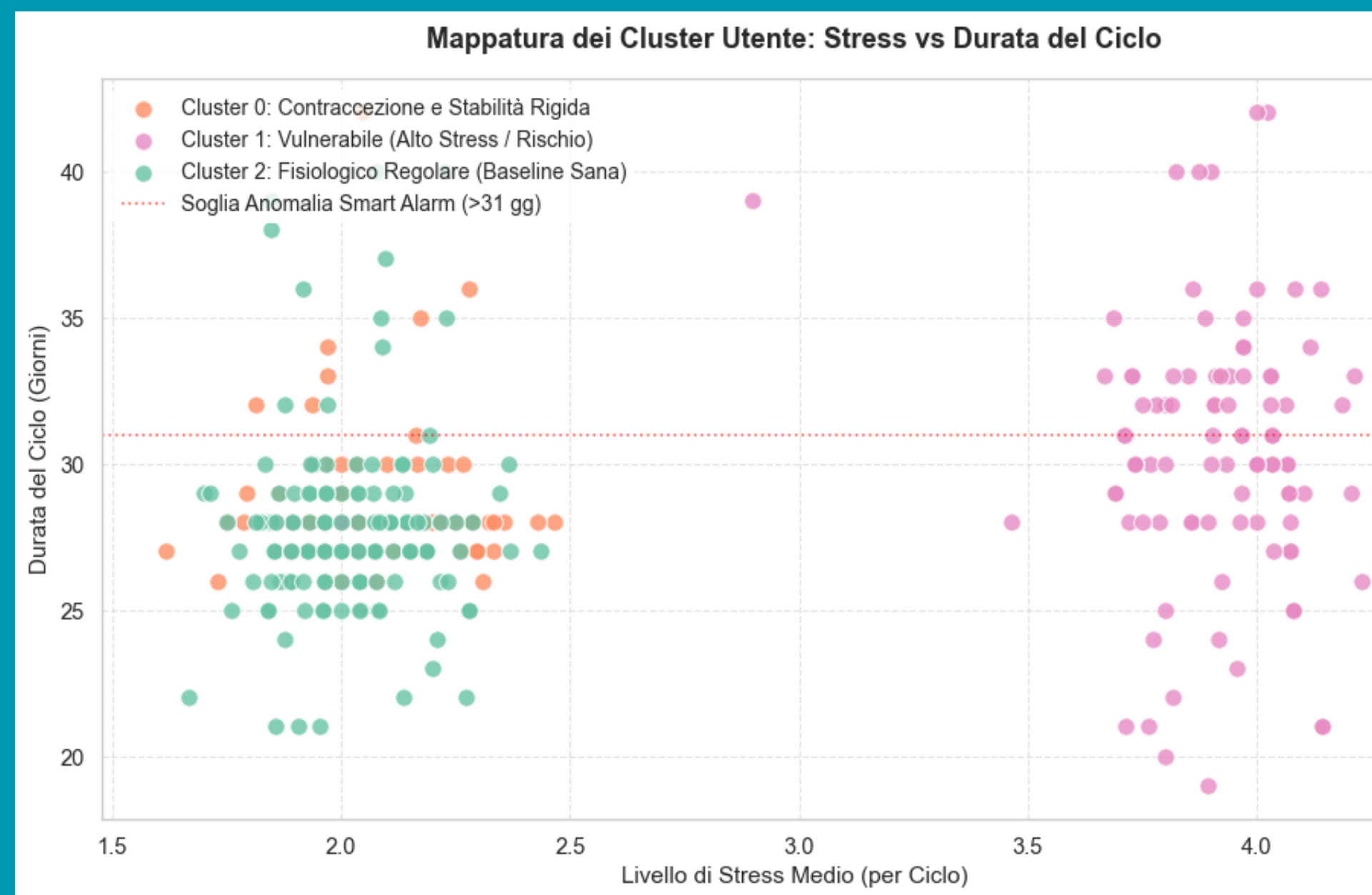
pain velocity: velocità di cambiamento di livello di colore

Funzionamento: il modello aggrega i dati e calcola una soglia sopra la quale fornisce avviso di anomalia

Precision 94% Quando l'app invia una notifica di allerta all'utente ("Rilevata anomalia"), la segnalazione è corretta e fondata nel 94% dei casi, riducendo quasi a zero i falsi allarmi e l'ansia ingiustificata.

Recall (Sensibilità) 88% Il modello riesce a catturare l'88% di tutti i cicli effettivamente problematici. Solo una minima parte di anomalie sfugge al controllo.

Principali evidenze del modello anomaly alert



Modello Health index

Obbiettivo: fornire all'utenza un avviso di peggioramento dello stato di salute per cercare aiuto professionale

funzionamento:

- **Dolore Severo:** Il picco di dolore massimo registrato è > 7 su una scala da 1 a 10.
- **Instabilità della Durata:** La durata del ciclo sballa (in eccesso o in difetto) di oltre 6 giorni rispetto alla media storica personale di quella specifica utente

aggregando i dati il modello calcola una soglia probabilistica di rischio. (60%)

Campi utilizzati:

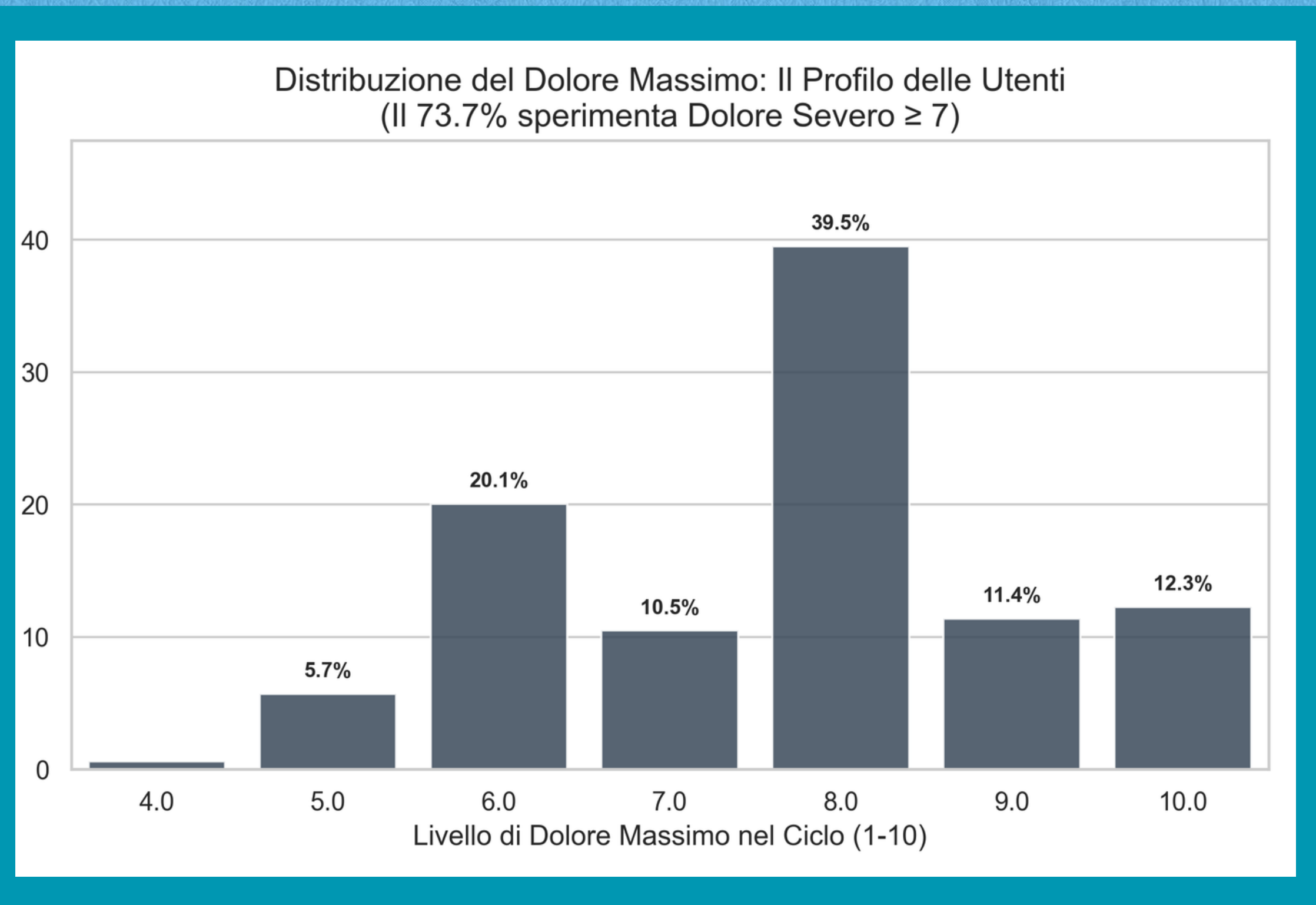
- **Instabilità temporale del ciclo:** Lo scostamento in giorni del ciclo rispetto alla media espandibile dell'utente.
- **Marker Infiammatori Cumulativi:** Il numero di giorni con cefalea accumulati nei mesi precedenti.
- **Uso di contraccettivi**
- **Stanchezza in Fase Luteale:** ovvero la finestra premestruale in cui gli squilibri ormonali sono più acuti

Risultati:

- **Recall: 96%** Il modello è in grado di intercettare e identificare correttamente il 96% dei cicli a rischio (anomalie di durata o dolore severo).
- **Precision: 92%** Quando il sistema emette un'allerta di rischio ("Consiglia Visita"), c'è una precisione del 92% che l'anomalia si verifichi realmente, riducendo drasticamente i falsi allarmi.

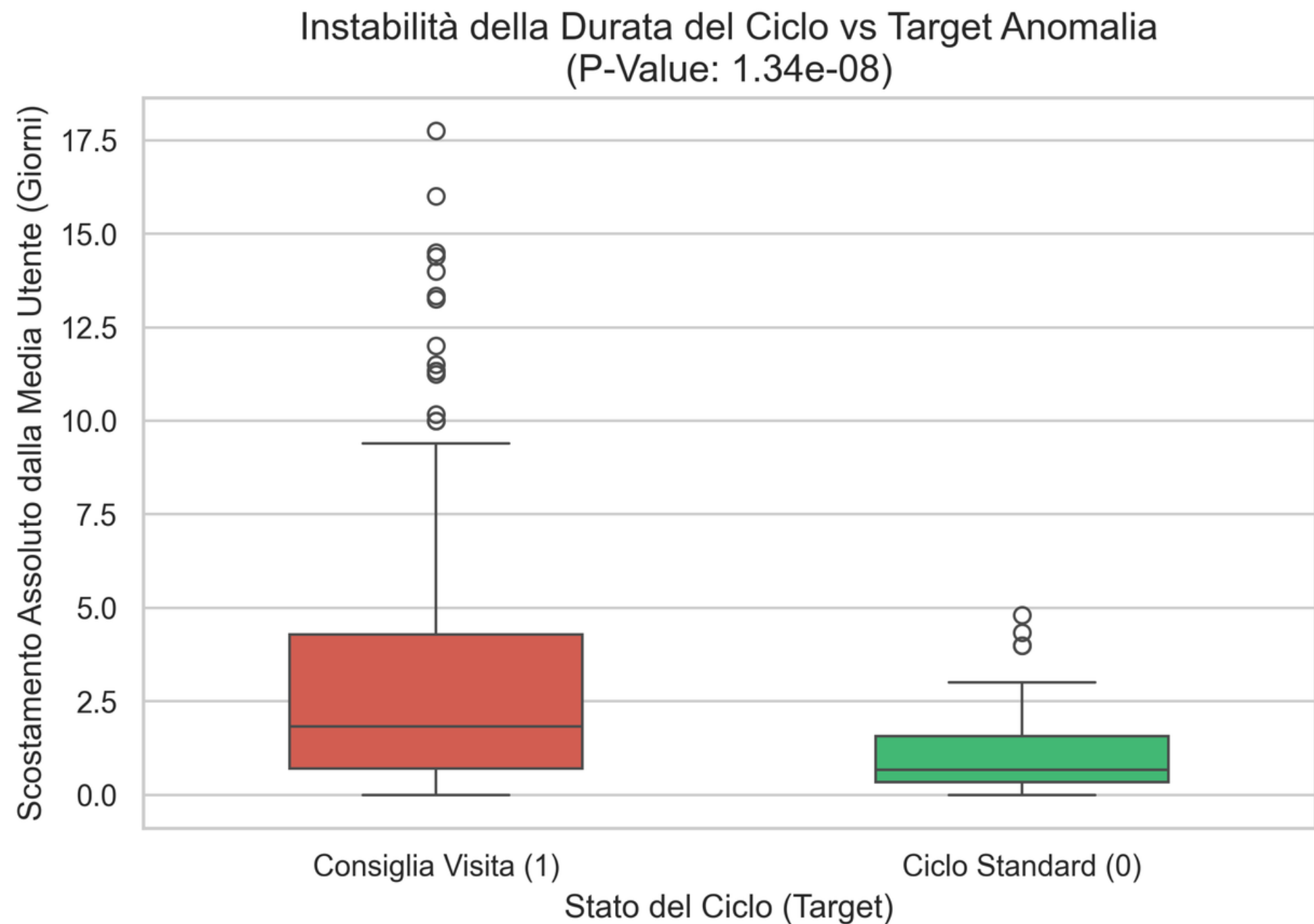
dal dato al modello (pipeline)

Il 73.7% dei cicli totali nel database registra un picco di dolore severo (≥ 7). Il dolore acuto è quindi una costante cronica di questa popolazione e non può fare da solo screening isolato.



dal dato al modello (pipeline)

Il 73.7% dei cicli totali nel database registra un picco di dolore severo (≥ 7). Il dolore acuto è quindi una costante cronica di questa popolazione e non può fare da solo screening isolato.



modello Health index

🔥 FATTORI INDIVIDUALI PIÙ IMPORTANTI SCOPERTI DAL MODELLO:

Feature Storica	Importanza
contraceptive_use_lag1	57
delta_sleep_lag1	44
fatigue_luteal_mean_lag2	44
fatigue_luteal_mean_lag1	24
delta_sleep_lag2	19
headache_days_lag1	17

👤 SIMULAZIONE INTERFACCIA UTENTE (Esempio su prime 3 Donne)

👤 Utente di Test #1:

✉️ Indice di Rischio Calcolato per il prossimo ciclo: 96.3%

🔊 Notifica Push Inviata: 🔴 [CONSIGLIA VISITA] Rilevata deviazione critica dai tuoi standard ormonali e fisici degli ultimi 2 mesi.

👤 Utente di Test #2:

✉️ Indice di Rischio Calcolato per il prossimo ciclo: 96.0%

🔊 Notifica Push Inviata: 🔴 [CONSIGLIA VISITA] Rilevata deviazione critica dai tuoi standard ormonali e fisici degli ultimi 2 mesi.

👤 Utente di Test #3:

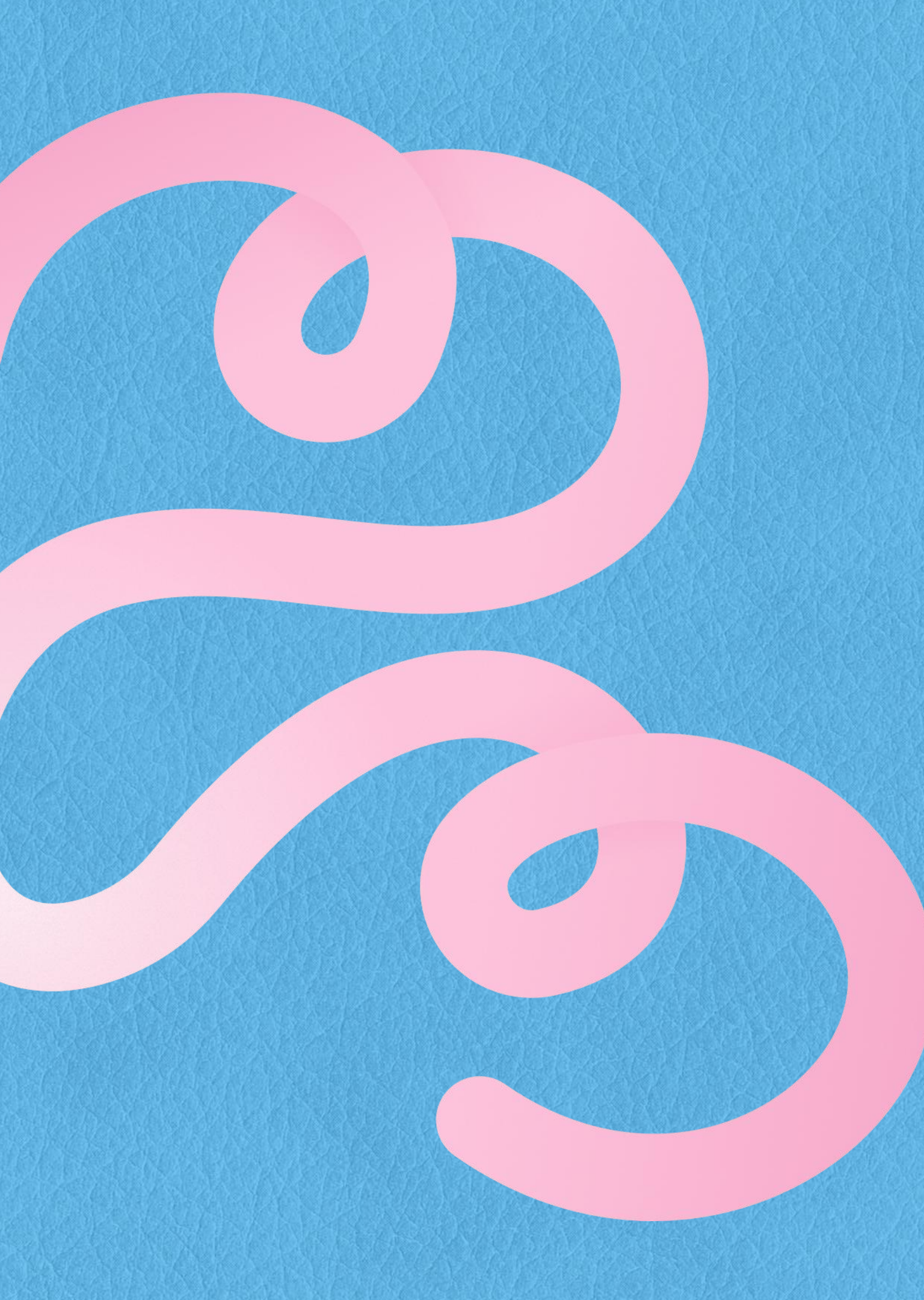
✉️ Indice di Rischio Calcolato per il prossimo ciclo: 95.4%

🔊 Notifica Push Inviata: 🔴 [CONSIGLIA VISITA] Rilevata deviazione critica dai tuoi standard ormonali e fisici degli ultimi 2 mesi.

cosa abbiamo scoperto

- **L'instabilità è il primo segnale d'allarme:** Se la durata del ciclo varia vistosamente nei due mesi precedenti, questo è il fattore più potente in assoluto nell'anticipare un mese critico.
- **I sintomi "sentinella":** I mal di testa frequenti e una stanchezza marcata nei giorni immediatamente precedenti alle mestruazioni (fase luteale) non sono fastidi isolati, ma veri e propri indicatori infiammatori che preannunciano anomalie o dolori severi nel ciclo successivo.
- **Il falso mito del sonno:** Dormire male è una conseguenza del dolore nel momento in cui lo si prova, ma non è una causa né un fattore utile a prevedere il benessere del mese successivo.



- 
- **La soglia del dolore non è uguale per tutte:** Il sistema ha confermato che un'anomalia non è un valore assoluto. Per un'utente un picco di dolore pari a 7 su 10 è un evento eccezionale da segnalare, per un'altra (ad esempio affetta da endometriosi) può rientrare nella norma. L'algoritmo ha imparato a calibrare l'allerta sulla "normalità storica" di ogni singola persona.
 - **Le anomalie di durata non sono casuali:** Un prolungamento o un accorciamento improvviso del ciclo di oltre 6 giorni è quasi sempre correlato a picchi di stress acuto, cambi di stile di vita o squilibri ormonali transitori tracciati nei giorni precedenti.

Output finale per Kaira

Alla luce dei risultati straordinari del progetto, ci sembra un'opportunità per l'azienda sviluppare un **assistente virtuale predittivo** per la salute femminile.

Non un semplice "period tracker", ma una piattaforma di prevenzione attiva capace di anticipare i **bisogni delle utenti** e mettere la loro salute a tutto tondo al centro dell'attenzione.

La possibilità di affiancare **device fisici** che raccolgono dati fisiologici porterebbe il funzionamento dei modelli proposti al livello successivo.



**Grazie per
l'attenzione**

